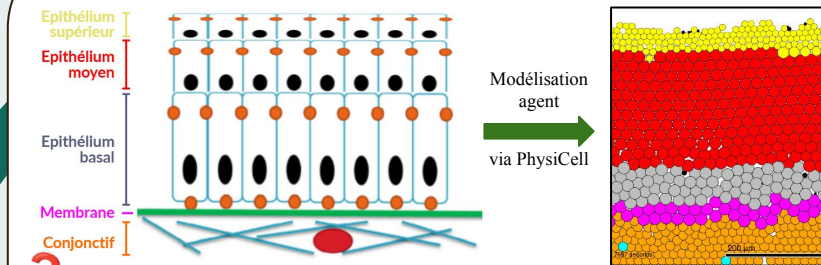




Le cancer de la cavité buccale, un enjeu de santé publique majeur. Environ **400 000** nouveaux cas ont été recensés dans le monde en 2022.

Problème



Quels sont les **paramètres** du modèle qui influencent l'**invasion** d'une cellule cancéreuse dans le tissu conjonctif et la **persistance** d'une tumeur dans le tissu conjonctif ?

➔ **Solution : une analyse de sensibilité globale avec la méthode de Sobol.**

On génère plusieurs combinaisons de paramètres en tirant des valeurs à l'intérieur d'intervalles prédéfinies.

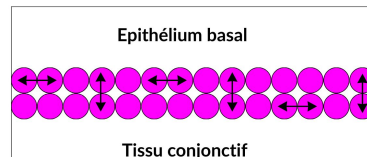


Limites

- Pour conclure plus précisément sur l'analyse de sensibilité, il faudrait tester un nombre beaucoup plus important de combinaisons de paramètres. Cependant, cela demanderait un temps de calcul très important.
- Les simulations donnent des résultats reproductibles, mais elles ne sont pas encore robustes, une seule condition initiale a été testée. On ne sait donc pas comment les résultats changeraient si on modifiait les conditions initiales.
- L'utilisation du modèle-agent de PhysiCell ne permet pas de reproduire exactement le phénomène biologique.

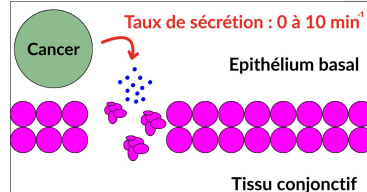


Invasion

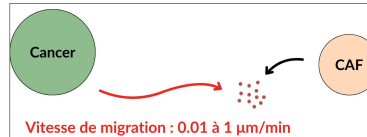


↔ **Force d'attachement : 0 à 10 min⁻¹**

● **Agents de la membrane**



● **Membrane** ● **Débris**
● **Métalloprotéases**

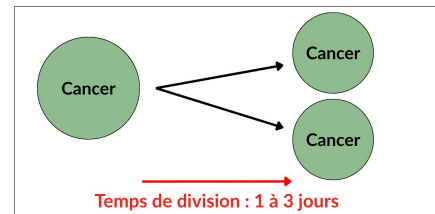


➔ **Vitesse de migration : 0.01 à 1 μm/min**

● **Signal attractif des CAF**

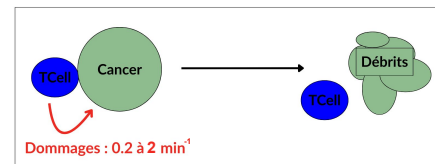
On ne peut pas conclure quant à l'influence de la force d'attachement des agents de la membrane, du taux de sécrétion des métalloprotéases et de la vitesse de migration des cellules cancéreuses au signal attractif des CAF (cancer-associated fibroblast) sur la pénétration de la tumeur dans le tissu conjonctif.

Persistance



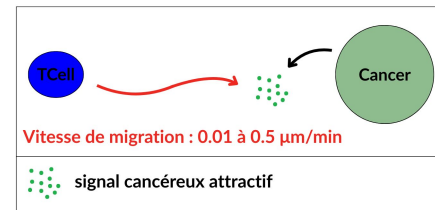
➔ **Temps de division : 1 à 3 jours**

Le temps de division a une influence sur la persistance de la tumeur. Plus il est court, plus la tumeur a la possibilité de proliférer.



➔ **Dommages : 0.2 à 2 min⁻¹**

La quantité de dommage induite par les cellules T ne semblent pas avoir un effet sur la persistance de la tumeur.



➔ **Vitesse de migration : 0.01 à 0.5 μm/min**

● **signal cancéreux attractif**

La vitesse de migration des cellules T a une influence sur la persistance de la tumeur. Plus elles atteignent rapidement les cellules cancéreuses, plus elles peuvent les faire mourir vite.